彭硕

(+86) 195-1271-2250 · shuopeng_hust@qq.com · **大模型后训练/多模态大模型算法** ·

教育背景

华中科技大学 (推荐免试), 网络空间安全, *在读硕士研究生* 2024.9 - 2027.6
一等学业奖学金

厦门大学, 网络空间安全, *工学学士* 2020.9 - 2024.6
专业排名 1/44, 国家奖学金, 优秀三好学生, 优秀毕业生

技术能力

- **大模型训练与后训练**:PyTorch、Transformers、ms-swift、DeepSpeed、vLLM；掌握 SFT 全参数微调、LoRA、强化学习（GDPO/GRPO/DAPO）等后训练技术；熟悉 Agentic RL 主流算法（GRPO/DAPO）及多轮工具调用 Agent 训练范式
- **多模态与大模型推理**：熟悉 LLM/VLM/T2I 等多模态理解与生成模型；掌握 vLLM 推理加速、混合精度训练、大规模分布式训练与显存优化
- **业务落地**：完成业务指标设计-模型搭建-训练-验证-部署全流程；在风控图文审核、电商主图生成、文档智能识别等领域有落地经验；

实习经历

腾讯 | CDG-策略与模型中心 2026.6-至今
独立负责 | 业务落地、模型流水线设计与实现、后训练

业务背景：面向数十万级法院、公安查询与冻结文件，解决文书模糊、缺章、类型不合规、联系方式脏污等问题，在低成本快速响应、无幻觉无误拦的约束下设计可解释的有效性校验链路。
核心成果：整体拦截率从 4.33% 提升至 9.84%（提升 127%），日均拦截 38,198 条无效查询。

- **文书清晰度五级评估**：定位旧版 569 维 XGBoost 二分类分数呈双峰、无法表达模糊程度序关系的问题。将任务重定义为“不可辨文字比例 + 可辨区域锐度”的**二维序数五分类建模**；融合 OCR 行置信度/文本框面积、拉普拉斯锐度及红章排除进行规则预标注，自研可视化平台完成人工复核；针对预标签在小字、小众字体、手写体等数据上的局限性，以评分均值和方差拟合质量分布并构造五维软标签，基于 Qwen3.5-9B 开展 **LoRA SFT**，通过 **CE 与 KL 散度联合训练**及概率期望校准，将五分类中后两类判为模糊，占比 **3.57%**，在万条人工抽检样本中未观察到误拦。
- **无印章识别优化**：针对无印章样本仅占 2% 及浅色章漏检问题，融合三路版面/印章检测模型与 HSV 红色分割特征，通过 86 组阈值搜索、设计有/无/不确定三分类及 VLM 难例复核链路，在高置信子集实现无印章判断 **Precision 100%**、**Recall 98.94%**；主链路处理 99.1% 样本, 参数量低于 **100M**，单图耗时低于 1s。
- **文书类型识别**：针对 OCR 幻觉、页面旋转及多图横排错序问题，基于 DBNet+LCNet 构建方向检测、全文 OCR、标题定位及白名单分类级联链路，并通过阅读顺序恢复、同义词归一化和自适应模糊匹配，将数万条人工标注**独立测试集** Accuracy 由 **94.59% 提升至 99.99%**，单条耗时 0.28s。

京东 | 京东零售-AIGC 基模组 2026.4-2026.5
数据构建、Benchmark 设计、模型评测

业务背景：面向**素材图-> 京东主站商品图**生成与**方图-> 长图**扩图场景，参与训练数据构建、训练框架分析、OCR 质量控制及生成效果评测，形成数据生产-模型验证-Bad Case 回流闭环。

- **主图训练数据构建**: 搭建融合分辨率/清晰度规则、PP-OCR、文字贴片检测、Qwen3-VL 美学评分及同品匹配的多阶段清洗链路，制定优质单图、文字准确性与素材图-主图 Pair 标注验收规范并组织外包培训；累计支撑产出 **27.6 万张单图清洗结果、14.7 万张文本准确性样本及 8.6 万对 Real-Real 训练 Pair**，人工标注高质量数据产出率达 **86%**。
- **OCR 评测与工程落地**: 面向商品主图文字保留需求，制定分层标注与验收标准, 并构建人工 GT，通过文本归一化及 exact/merge/split 等匹配规则横评三款 OCR 模型与五款主流 VLM, 最终选型方案

Precision 95.05%、F1 95.21%, 推理成本**降低两个数量级**；完成华为 910C 并行推理部署与 FastAPI 服务化，接入数十万级数据清洗链路。

- **生成模型评测体系**: 构建服饰、家居扩图任务的 Benchmark，将主体保真、营销文字、背景衔接及结构透视拆解为 **14 项原子指标**，设计结构化评测与可视化方案；评测内部模型方案，可用率较 Nano Banana Pro 与 Seedream-5.0-lite 分别领先 **7.0**、**12.1** 个百分点，支持模型选型与场景优化。
- **技术调研**: 梳理 Qwen-Image 全量微调、LoRA 与 Plus 训练框架，分析 Flow Matching、双图条件拼接、及 CFG 无条件训练机制；接入 OneIG-Bench、LongText-Bench、CVTG-2K 与 GEdit-Bench 评测链路，基于单词准确率和编辑距离定位多余文字、长文本渲染等问题，为数据与训练策略迭代提供依据。

京东 | CCO-AI 安全部 2025.9-2026.3

数据构建、多模态大模型 SFT 与强化学习、Agent 设计

业务背景：面向京东 AI 对话功能建设多模态安全护栏，负责风险数据构建、审核模型训练与强化学习优化。

- **多模态数据构建**：整合业务、开源与合成数据，基于 Qwen3-VL-235B、多模型投票及规则过滤完成初始标注；将数据划分为互斥子集，通过正负样本重采样训练宽松/严格判别模型，对另一子集**交叉标注、投票聚合，降低标签噪声并识别争议样本**。采用关键词引导合成与正负样本对照增强，扩展多轮图文对话、单轮图文对及单图等数据形态，**产出 89 万条高质量多模态 SFT 数据**，覆盖涉政、色情、暴力等数十类风险场景及多模态 COT 推理过程。
- **多模态模型后训练**: 构建了统一的多轮的多模态审核框架。通过高效的显存管理与混合精度训练，大规模分布式**全参数微调 Qwen3VL 模型组**。通过数据增强提高了模型的指令遵循能力和灵活性。在此基础上引入 **GDPO** 强化学习算法进行多目标优化。通过解耦风险拦截、误杀惩罚、格式遵循等多维奖励模型的归一化过程，有效缓解多目标优化中的奖励坍塌问题。在保证高风险召回率（**> 85%**）的同时，误拦率降低了 **37%**。

主导合规数字人智能体从 0 到 1 落地，面向 CCO 数十个部门提供政务知识问答、新闻推送、公文写作、DeepResearch 等场景能力，累计调用超 3 万次。

- **Agent 工程落地**：知识问答通过 Hybrid Search 与 Re-ranking 两阶段召回，缓解长尾政务知识幻觉；新闻推送每日爬取并解析 300+ 政务新闻源，为 150+ 部门级与个人级用户提供定制化检索与排序推送策略；引入 Long-term Memory（向量化记忆库）实现跨会话上下文保持，提升多轮对话意图识别准确率；DeepResearch 接入小红书、知乎、bilibili 等平台，实现图片与视频多模态数据解析；同步上线工作流、智能体、MCP Server、插件、RAG 构建工具等多款平台能力。

项目经历

虹服 | 校企合作项目, 自动化渗透测试 Agent 开发 2025.1-2025.6

- 设计并实现基于大语言模型的 **Multi-Agent 自动化渗透测试**系统，采用“任务规划–策略推理–工具执行”的分层架构，支持复杂网络环境下的攻击路径搜索与漏洞发现。系统采用异步执行与并行调度优化整体推理效率。
- 通过 Tool-Calling 机制赋予模型端口扫描、目录扫描、指纹识别、漏洞扫描、爬虫与自动化浏览器操作等能力，并结合 RAG 机制为 Agent 提供目标相关的上下文知识，提升生成指令的针对性与成功率。
- 系统发现多个安全漏洞，已获得 CVE 漏洞编号，如 **CVE-2026-6031**、**CVE-2026-6032**。

竞赛获奖与社区实践

- 中国大学生计算机设计大赛**国家级三等奖**,2023 年 7 月
- 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention ,2022 年 1 月
- 全国大学生数学建模竞赛**省级二等奖**,2021 年 9 月
- 蓝桥杯 C++ A 组**省级二等奖**,2022 年 4 月
- 担任华科网安硕士 3 班副班长，院学生会学术部干事。
- 担任厦门大学创客协会副会长，邀请百度、Google 等企业嘉宾开展讲座，活动人数 500+ 人。
- 组织厦门大学纸飞机公益创客编程教育社会实践队，对 80+ 中小学教师培训，获得校级优秀团队表彰。